Modélisation & Simulation (Série N°2)

Exercice 01 :

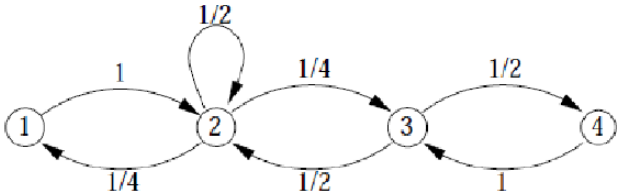
On considère une chaîne de Markov sur X = {1, 2, 3, 4}, de matrice de transition M

1. Montrer que cette chaîne est irréductible.
2. La chaîne est-elle régulière ?
3. Calculer la distribution stationnaire de la chaîne.

$$M = \begin{pmatrix} 3/5 & 3/10 & 0 & 1/10 \\ 1/10 & 2/5 & 1/2 & 0 \\ 3/4 & 0 & 1/5 & 1/20 \\ 1/100 & 0 & 0 & 99/100 \end{pmatrix}$$

Exercice 02 :

On considère une chaîne de Markov suivante :



1. Donner la matrice de transition P de la chaîne.
2. La chaîne est-elle irréductible.
3. La chaîne est-elle régulière ?
4. Déterminer la distribution stationnaire de la chaîne.

Exercice 03 :

Météo : aujourd'hui il fait beau (B) ou il pleut (P).

- Si B aujourd'hui, alors demain B avec probabilité 0.8.
- Si P aujourd'hui, alors demain B avec probabilité 0.4.

1. Construire la matrice de transition.
2. Calculer la probabilité qu'il fasse beau dans deux jours s'il pleut aujourd'hui.
3. Trouver la distribution stationnaire.

Exercice 04 :

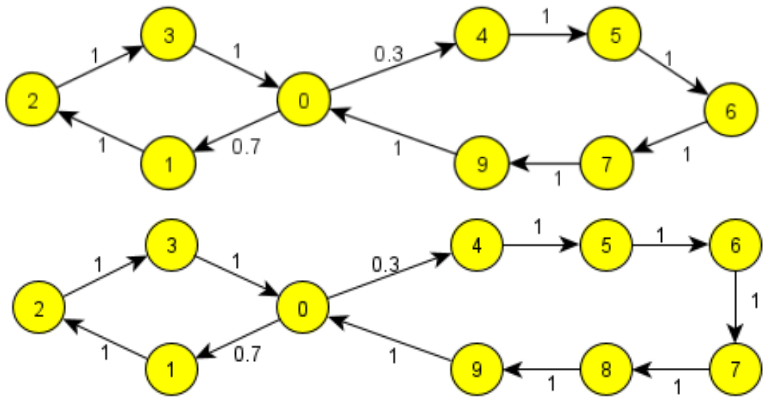
États d'un client : Fidèle (F), Hésitant (H), Perdu (P).

Transitions :

(F→H) avec probabilité 0.2 ; (H→F) avec probabilité 0.4 ; (H→P) avec probabilité 0.3 ; (P→F) avec probabilité 0.1.

1. Construire la matrice de transition.
2. Représenter le graphe des transitions.
3. Trouver la distribution stationnaire.
4. Étudier l'impact d'un changement de H→F=0.6.

Exercice 05 :
Soient les graphes de transitions suivants :



1. Est-ce que la chaine est irréductible ? périodique ?
2. Quelle est la période ?

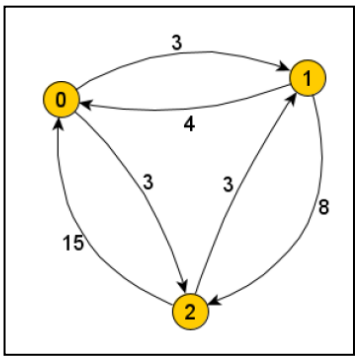
Exercice 06 :
Deux joueurs A et B s'affrontent dans une partie de tennis. Chaque point joué est gagné par le joueur A avec une probabilité de 3/5, sinon il est gagné par B. On suppose les points indépendants.
Initialement, les deux joueurs sont à égalité. Pour gagner la partie, un joueur doit obtenir une avance de deux points sur son opposant.
1. Modéliser le jeu par une chaîne de Markov absorbante à 5 états : Egalité, Avantage A, Avantage B, A gagne, et B gagne. Donner la matrice de transition de cette chaîne.
2. Montrer que la matrice fondamentale de la chaîne est donnée par :

$$N = \frac{1}{13}\begin{pmatrix} 25 & 15 & 10 \\ 10 & 19 & 4 \\ 15 & 9 & 19 \end{pmatrix}$$

3. Calculer la probabilité que A gagne, si les joueurs sont initialement à égalité.
4. Calculer la durée moyenne du jeu si les joueurs sont initialement à égalité.

Exercice 07 :
Considérons une chaine de Markov à temps continu décrit par le graphe de taux de transitions suivant :

1. Donnez la matrice de taux de transitions (ou Générateur infinitésimal) et la matrice de saut de cette chaine de Markov
2. Démontrer que cette chaine est ergodique, et calculer sa distribution stationnaire.



Exercice 08 :
Considérons une machine qui peut être (1) allumée, (2) éteinte, ou (3) défectueuse. Les transitions d'un état à un autre sont régies par les règles suivantes :

- Lorsque la machine est éteinte, elle peut passer à l'état allumée
- Lorsque la machine est allumée, elle peut soit passer à l'état éteinte, soit devenir défectueuse

- Lorsque la machine est défectueuse, elle peut être réparée , et une fois réparée, la machine retourne à l'état éteinte

Les durées pendant lesquelles la machine reste dans chaque état sont modélisées comme suit :

- Les périodes durant lesquelles la machine est éteinte suivent une distribution exponentielle avec le paramètre $\boldsymbol{\beta}$
- Les périodes durant lesquelles la machine est allumée avant de passer à l'état éteinte suivent une distribution exponentielle avec le paramètre $\boldsymbol{\alpha}$
- Les périodes durant lesquelles la machine est allumée avant de passer à l'état défectueuse suivent une distribution exponentielle avec le paramètre $\boldsymbol{\mu}$

Le temps de réparation de la machine suit une distribution exponentielle avec le paramètre $\boldsymbol{\lambda}$

1. Donnez la matrice de taux de transitions (Générateur infinitésimal) et le graphe correspondant, ainsi que la matrice de saut de la chaine de Markov qui modélise l'état de la machine
2. Démontrer que cette chaine est ergodique, et calculer sa distribution stationnaire.
3. Calculer les mesures suivantes :

a. La proportion de temps durant lequel la machine est allumée.

b. La proportion de temps durant lequel la machine est défectueuse.

c. La durée moyenne de la panne (ou réparation).